

Лабораторная работа №4

Кичигина Полина Евгеньевна

25 сентября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Приобретение практических навыков по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.

1. Установите необходимые для работы HTTP-сервера пакеты.
2. Запустите HTTP-сервер с базовой конфигурацией и проанализируйте его работу.
3. Настройте виртуальный хостинг.
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке HTTP-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины `server`. Соответствующим образом внесите изменения в `Vagrantfile`.

Выполнение лабораторной работы

Установка HTTP-сервера. Установите из репозитория стандартный веб-сервер (HTTP-сервер и утилиты httpd, криптоутилиты и пр.).

```
[pekichigina@server.pekichigina.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for pekichigina:
[root@server.pekichigina.net ~]# dnf -y groupinstall "Basic Web Server"
Last metadata expiration check: 0:08:03 ago on Wed 23 Sep 2026 08:22:35 PM UTC
.
Dependencies resolved.
=====
Package                Arch      Version                Repository      Size
=====
Installing group/module packages:
httpd                  x86_64    2.4.63-13.el10_2.6    appstream      47 k
httpd-manual            noarch    2.4.63-13.el10_2.6    appstream     2.2 M
mod_fcgid               x86_64    2.3.9-35.el10         appstream      72 k
mod_ssl                 x86_64    1:2.4.63-13.el10_2.6  appstream     110 k
Installing dependencies:
apr                     x86_64    1.7.5-3.el10          appstream     127 k
apr-util                x86_64    1.6.3-23.el10_2.1     appstream      98 k
apr-util-ldb            x86_64    1.6.3-23.el10_2.1     appstream      13 k
httpd-core              x86_64    2.4.63-13.el10_2.6    appstream     1.4 M
httpd-filesystem        noarch    2.4.63-13.el10_2.6    appstream      14 k
```

Рис. 1: Устанавливаем

Внесите изменения в настройки межсетевого экрана узла server, разрешив работу с http. В дополнительном терминале запустите в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений, чтобы проверить корректность работы системы. В первом терминале активируйте и запустите HTTP-сервер.

```
[pekichigina@server ~]$ sudo -i  
[sudo] password for pekichigina:  
[root@server ~]# systemctl enable httpd  
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/'  
'/usr/lib/systemd/system/httpd.service'.  
[root@server ~]# systemctl start httpd  
[root@server ~]#
```

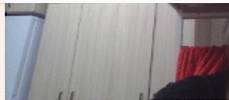


Рис. 2: Запускаем HTTP-сервер

На виртуальной машине server просмотрите лог ошибок работы веб-сервера. На виртуальной машине server запустите мониторинг доступа к веб-серверу. На виртуальной машине client запустите браузер и в адресной строке введите 192.168.1.1. Проанализируйте информацию, отразившуюся при мониторинге.

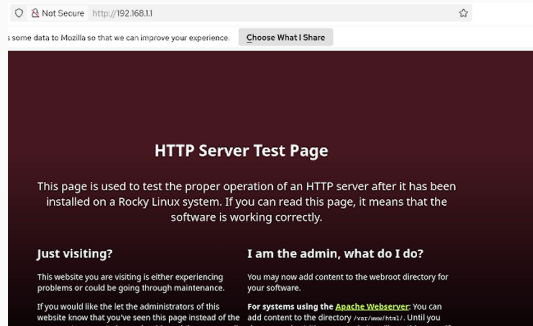


Рис. 3: Смотрим адресную строку

Настройка виртуального хостинга для HTTP-сервера

Требуется настроить виртуальный хостинг по двум DNS-адресам: `server.user.net` и `www.user.net`. На виртуальной машине `client` убедитесь в корректном доступе к веб-серверу по адресам `server.user.net`.

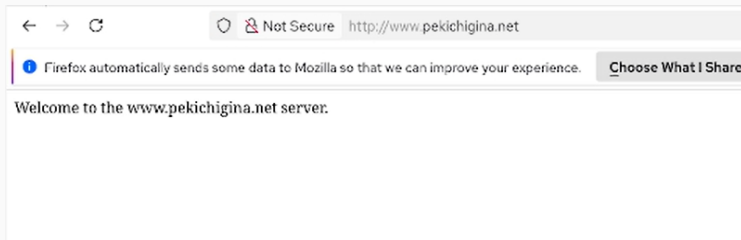


Рис. 4: Смотрим адресную строку

и `www.user.net` (вместо `user` укажите свой логин) в адресной строке веб-браузера.



Рис. 5: Смотрим адресную строку

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

Замените конфигурационные файлы DNS-сервера. В каталоге `/vagrant/provision/server` создайте исполняемый файл `http.sh`. Для отработки созданного скрипта во время загрузки виртуальных машин в конфигурационном файле Vagrantfile необходимо добавить в конфигурации сервера следующую запись.

```
server.vm.provision "server http",  
  type: "shell",  
  preserve_order: true,  
  path: "provision/server/http.sh"  
end
```

Рис. 6: Добавляем запись

Мы получили навыки работы по установке и базовому конфигурированию HTTP-сервера Apache.